Relazione di analisi del codice Python

```python
1   import datetime
2
3   while True
4       comando_utente = input("Cosa vuoi sapere? ")
5       if comando_utente == "esci":
6           print("Arrivederci!")
7       break
8       else:
9           print(assistente_virtuale(comando_utente))
10
11  def assistente_virtuale(comando):
12      if comando == "Qual è la data di oggi?":
13          oggi = datetime.datetoday()
14          risposta = "La data di oggi è " + oggi.strftime("%d/%m/%Y")
15      elif comando == "Che ore sono?":
16          ora_attuale = datetime.datetime.now().time()
17          risposta = "L'ora attuale è " + ora_attuale.strftime("%H:%M")
18      elif comando == "Come ti chiami?":
19          risposta = "Mi chiamo Assistente Virtuale"
20      else:
21          risposta = "Non ho capito la tua domanda."
22      return risposta
23
```

Dato un codice Python, si richiede di analizzarlo per individuare eventuali errori di sintassi, errori logici e possibili miglioramenti.

Errori di sintassi

Sono presenti alcuni errori che impediscono l'esecuzione del programma:

- Mancanza dei due punti (:)

Alla riga 3, nell'istruzione ***while True,*** mancano i due punti, obbligatori per definire un blocco di codice Python.

- Errore indentazione

Alla riga 7, l'istruzione ***break*** non è correttamente allineata. In Python l'indentazione è fondamentale perché definisce la struttura del codice.

- Metodo non corretto

Alla riga 13 è presente ***datetime.datetoday()*** *che è errato.* Il metodo corretto è ***datetime.date.today().***

Errore logico

Si osserva che la funzione ***assistente_virtuale*** (riga 9) viene chiamata prima della sua definizione.

In Python, una funzione deve essere definita prima di essere utilizzata nel flusso di esecuzione.
Per correggere questo errore è necessario spostare il blocco principale (il ciclo ***while***) dopo la definizione della funzione.

Corrette le criticità esposte, può ora essere eseguito il programma senza errori.

Funzionamento del programma

- chiede all'utente *"Cosa vuoi sapere?*
- attende l'input dell'utente che può essere una delle seguenti domante

  "Qual è la data di oggi?"
  "Che ore sono?"
  "Come ti chiami?"

- risponde alla domanda e ripete dal primo punto
- se la domanda in input non ha corrispondenza, il programma restituisce il messaggio: *"Non ho capito la domanda"* e ripete dal primo punto.
- termina quando l'utente inserisce il comando "*esci".*

Miglioramenti proposti

- <u>Maggiore chiarezza per l'utente</u>

Il programma non specifica quali comandi sono disponibili.
Si consiglia di mostrare un messaggio iniziale con le possibili richieste e il comando per uscire.

- <u>Input più flessibile</u>

Le condizioni attuali sono troppo rigide.
Ad esempio, invece di:

if comando == "Qualè la data di oggi?"

Si può usare:

if "data" in comando.lower()

In questo modo il programma riconosce diverse varianti della stessa domanda purché contenga la parola chiave "data".
Alle richiese "dammi la data" o "Che data è oggi?", il programma risponderà correttamente a prescindere dalla punteggiatura, eventuali maiuscole e minuscole o varianti della domanda purché contenga la parta chiave (data).